

文章编号: 1004-4051(2024)S1-0566-07

DOI: 10.12075/j.issn.1004-4051.20240470

综合物探在黔西北猪拱塘地区铅锌矿找矿中的应用

焦智伟^{1,2,3}, 王亚飞^{1,2,3}, 汪来^{1,3}, 艾虎^{1,2}, 祁程^{1,2}

(1. 核工业航测遥感中心, 河北 石家庄 050002;

2. 中核集团铀资源地球物理勘查技术重点实验室, 河北 石家庄 050002;

3. 河北省航空探测与遥感技术重点实验室, 河北 石家庄 050002)

摘要: 猪拱塘地区位于黔西北铅锌矿集区, 地质构造复杂, 找矿前景巨大, 受地形和勘查技术方法限制, 研究程度较低, 严重制约了铅锌矿勘查工作。为查明猪拱塘地区铅锌矿成矿环境, 预测成矿有利地段, 在研究区开展了激发极化法和可控源音频大地电磁测量(CSAMT), 圈定了激电异常, 查明了深部地层结构和控矿断裂发育情况, 结合区域地质资料和岩矿石物性特征, 分析了综合物探异常特征, 指导了钻探工程部署, 发现了隐伏铅锌矿体。最后总结了猪拱塘地区铅锌矿体具有典型的高极化率、低电阻率的特点, 不同倾向断裂的交叉复合部位是铅锌矿赋存有利位置。本文为黔西北地区铅锌矿勘查工作提供了参考依据和经验积累。

关键词: 铅锌矿; 综合物探; 激发极化法; 可控源音频大地电磁测量; 猪拱塘地区

中图分类号: TD15; P631.3; P618.42; P618.43 **文献标识码:** A

Application of comprehensive geophysical prospecting in lead-zinc prospecting in Zhugongtang Area, Northwest Guizhou

JIAO Zhiwei^{1,2,3}, WANG Yafei^{1,2,3}, WANG Lai^{1,3}, AI Hu^{1,2}, QI Cheng^{1,2}

(1. Airborne Survey and Remote Sensing Center of Nuclear Industry, Shijiazhuang 050002, China;

2. Key Laboratory for Geophysical Exploration Technology of Uranium Resources, CNNC,

Shijiazhuang 050002, China;

3. Hebei Key Laboratory of Airborne Survey and Remote Sensing Technology, Shijiazhuang 050002, China)

Abstract: Zhugongtang Area is located in the lead-zinc ore concentration area in Northwest Guizhou, with complex geological structure and great prospecting, which is limited by topography and exploration technology and low research degree seriously restricts the lead-zinc ore exploration work. Induced polarization method and controllable source audio frequency magnetotelluric survey(CSAMT) are carried out in the study area in order to find out the favorable metallogenic area of lead-zinc mineralization prediction in Zhugongtang Area. The induced polarization anomaly is delineated, the deep stratigraphic structure and the development of ore-controlling faults are found out, and the comprehensive geophysical anomaly characteristics are combined with regional geological data and

收稿日期: 2024-04-02 责任编辑: 聂虹

基金项目: 贵州省国土资源厅贵州省普安罐子窑-水城花嘎铅锌矿整装勘查项目资助(编号: 2012-2014); 核工业航测遥感中心贵州省赫章县猪拱塘铅锌矿矿区可控源音频大地电磁测量项目资助(编号: 201702-08)

第一作者简介: 焦智伟(1986—), 男, 汉族, 河北正定人, 高级工程师, 主要从事地面电磁法应用及研究工作, E-mail: 502973760@qq.com。

引用格式: 焦智伟, 王亚飞, 汪来, 等. 综合物探在黔西北猪拱塘地区铅锌矿找矿中的应用[J]. 中国矿业, 2024, 33(S1): 566-572.

JIAO Zhiwei, WANG Yafei, WANG Lai, et al. Application of comprehensive geophysical prospecting in lead-zinc prospecting in Zhugongtang Area, Northwest Guizhou[J]. China Mining Magazine, 2024, 33(S1): 566-572.

physical properties of rocks and ores to guide the deployment of drilling projects and discover concealed lead-zinc ore bodies. Finally, it is concluded that the lead-zinc ore body in Zhugongtang Area has the typical characteristics of high polarizability and low resistivity, and the cross-compound position of faults with different dips is the favorable location for the occurrence of lead-zinc ore. This paper provides reference basis and accumulation for the exploration of lead-zinc deposits in Northwest Guizhou.

Keywords: lead-zinc ore; comprehensive geophysical prospecting; induced polarization method; controllable source audio magnetotelluric survey(CSAMT); Zhugongtang Area

0 引言

铅锌矿是我国重要的矿产资源之一,广泛应用于电器、机械、军事、冶金、化工和医药等领域。黔西北地区是我国重要的铅锌矿产地,近年来在黔西北地区陆续发现了大中型铅锌矿,甚至超大型铅锌矿^[1-2]。赫章县猪拱塘超大型铅锌矿床的发现表明黔西北地区具有较好的铅锌矿找矿远景,为该地区地质找矿指出了新的思路。

黔西北铅锌矿勘查取得重大突破,综合物探测量发挥了重要作用,不仅减小了物探资料解释的多解性,多种方法相互验证,提高了资料解释的准确性^[3-5]。本文通过在猪拱塘地区开展综合物探测量,圈定了激电异常,查明了深部地层结构和控矿断裂展布形态,为重点找矿靶区划分和钻探布设提供依据,取得了较好的找矿效果,为具有类似成矿环境地区的铅锌矿勘查提供了依据和参考。

1 方法概述

1.1 激发极化法

激发极化法是以不同岩(矿)石激电效应之差为物性基础,通过观测和研究大地激电效应,来探查地下地质情况的一种分支电法勘探^[6-7]。实践证明,激发极化法是勘查各类电阻率、极化率与围岩有明显差异的金属矿床和非金属矿床的重要方法。

1.2 CSAMT 法

CSAMT 法是在大地电磁法(MT)和音频大地电磁法(AMT)的基础上发展起来的一种人工场源测深方法^[8-12]。该方法具有抗干扰能力强、探测深度大、分辨率高的特点,广泛应用于地热、固体金属矿产勘查等领域^[13-15]。

2 研究区地质及物性特征

2.1 研究区地质特征

研究区位于扬子陆块西南部,同时处于黔西南坳陷、黔中隆起、滇黔北坳陷交接部位。NW 向垭都-紫云断裂和近 NE 向赫章-遵义断裂于此处交汇复合,成矿区带属于黔西北 Pb-Zn-Ag 成矿带。矿床分布主要受构造控制,不同方向断裂交汇部位铅锌矿较富集^[16-17]。

2.1.1 地层

基底为前震旦纪,盖层主要由泥盆系、石炭系和二叠系等组成,如图 1 所示。晚古生代地层发育齐全、类型多样。晚中生代以前主要是海相碳酸盐岩及陆源硅质碎屑岩,之后主要是陆相沉积。研究区内主要出露泥盆系、石炭系、二叠系和第四系。泥盆系出露望城坡组(D_3w)和尧梭组(D_3y);石炭系出露祥摆组(C_1x)、旧司组(C_1j)、上司组(C_1s)、大埔组($C_{1-2}d$)、马平组($C_{1-2}d$)、黄龙组(C_2h);二叠系出露栖霞组(P_2q)、梁山组(P_2l)、峨眉山组玄武岩($P_3\beta$)和龙潭组(P_3l)。

2.1.2 构造

研究区内 NW 向褶皱、断裂发育,垭都-紫云深断裂贯穿全区,具有褶皱紧密、局部倒转、断裂产状较陡、叠瓦状逆冲断层发育等特点。研究区中部 F_1 断层为主干的逆冲断层系与 NW 向展布的断夹块组合,逆冲断层系两侧总体上呈向 SW 倾伏的单斜构造。

2.1.3 矿化特征

矿体受层位控制明显,主要含矿层位有石炭系的大埔组、黄龙组和旧司组。主逆冲断裂及次级逆冲断裂交接部位或强形变区三角顶端部位是矿床形成主要地段,低序次断裂构造的节点、层间断裂带、层间剥离带、挠曲常是矿体的赋存部位^[18-19]。

2.2 研究区地球物理特征

岩(矿)石的地球物理特征主要与岩石的结构、构造和物质成份相关,掌握研究区岩(矿)石地球物理特征是物探测量和资料解释工作的前提^[20]。本次对研究区不同地层的各种岩性进行了电参数测定,统计结果见表 1。

不同时代的灰岩、白云岩平均电阻率值表现为高阻电性特征;龙潭组泥页岩、梁山组炭质泥岩电阻率值表现为低阻电性特征,是研究区较显著的标志层位;峨眉山组玄武岩电阻率值表现为中低阻电性特征;凝灰质玄武岩、块状玄武岩电阻率值表现为中阻电性特征;铅锌矿电阻率值表现为低阻电性特征。

表 1 研究区电阻率和极化率参数统计表

Table 1 Statistical table of resistivity and polarizability parameters in the study area

层位	组	岩性	$\eta/\%$		$\rho/(\Omega \cdot m)$	
			平均值	最大值	平均值	最大值
二叠系	龙潭组	泥页岩	1.28	1.41	83.3	106.0
		硅质泥岩	5.69	8.75	2 017.0	6 108.0
	峨眉山组	凝灰质玄武岩	2.02	2.73	517.3	715.0
		块状玄武岩	1.62	2.51	2 384.0	4 815.0
	茅口组	灰岩	1.02	1.47	11 174.0	17 498.0
	栖霞组	生物灰岩	1.32	4.89	80 835.0	91 800.0
		泥晶灰岩	0.80	1.94	8 056.0	19 726.0
	梁山组	炭质泥岩	0.54	0.64	47.6	62.0
	马平组	灰岩	1.98	4.78	57 130.0	75 288.0
	黄龙组	灰岩	1.37	2.23	12 379.0	26 060.0
石炭系	白云岩	白云岩	1.89	2.53	10 924.0	39 525.0
		白云岩	2.92	3.73	19 249.0	62 071.0
	旧司-上司组	灰岩	1.34	1.81	5 551.0	10 197.0
	—	铅锌矿	18.20	22.70	69.4	236.4
泥盆系	尧梭组	灰岩	0.84	1.64	7 638.0	13 430.0

各地层岩性之间极化率存在一定差异:石炭系灰岩和白云岩极化率值较高,白云岩极化率值比灰岩高;龙潭组硅质泥岩、栖霞组生物灰岩因其中含硫化铁极化率值有所增大;铅锌矿极化率值普遍较高,远远高于围岩的极化率值,表明矿体与围岩的极化率存在着明显的差异。

3 技术路线

通过对研究区地质资料的分析,布置激电中梯测量面积 9.72 km²,测网密度为 100 m×20 m,测线方向为 27°;激电测深测线和 CSAMT 测线布置是根据激电中梯测量初步成果进行,选取异常地段进行剖面测量,进一步了解激电异常深部极化体展布形态和断裂构造发育情况。本次布设了激电测深测线 1 条,测点 8 个,测线方向 55°,测点间距 20 m;布设了 CSAMT 测线 4 条,测点间距 40 m,测线方向 27°,如图 1 所示。

4 综合物探特征分析

4.1 激电中梯异常特征

经统计研究区视极化率值最小为 0.18%,最大为 33.16%,均值为 2.80%,常见值为 1.10%~3.50%,最终确定异常点下限为 3.20%。图 2 为激电中梯视极化率等值线平面图。由图 2 可知,研究区总体上视极化率值较高,除西北部 F₇ 断裂以西地段和陈家寨南部有大片视极化率值小于 2.00% 外,其余区域均表现为在 2.00% 的背景场上,叠加了一系列异常。根据视极化率值异常下限值共划分 28 个激电异常,异常主要沿 NW 向呈两条带状分布,北带沿 F₁~F₁₀ 断裂延伸,南带以梁山组地层为中心展布。

4.2 激电测深异常特征

图 3 为 CS01 线激电测深断面图。由图 3(a)可知,从上至下可分为四层:第一层为平距 0~80 m,埋深 0~-25 m,即 F₁₈ 断层上盘,以中高阻层为特征,为大埔组白云岩的反映;第二层为平距 80~105 m,埋深 0~-50 m,厚度小于 40 m 的低阻层,为祥摆组碎屑岩的反映;第三层为平距 105~150 m,埋深 0~-150 m,主要以高阻为特征,为尧梭组白云岩的反映,浅部低阻是由于地表风化致使白云岩电阻率降低造成的;第四层为平距 150~160 m,埋深 0~-230 m。埋深-140 m 以浅,以中高阻为特征,埋深-140 m 以深则以 50~630 Ω·m 低阻为特征,为旧司组碳酸盐岩的反映。由图 3(b)可知,在浅部和深部各有 1 个极化率异常:浅部异常位于平距 20~100 m、埋深-50 m 以浅,极化率值大于 4.00%,为祥摆组(C₂x)劣质煤石墨化的反映;深部异常规模较大,极化率值 4.00%,最大值达 6.50%,处于石炭系碳酸盐岩中,具有典型的低阻高极化特征,该异常是含矿热液形成的矿致异常。

4.3 CSAMT 资料解释与分析

研究区围绕激电中梯异常,开展了 4 条 CSAMT 测量剖面,根据岩性、断裂解释标志,结合地质资料,以 L04 线为例对反演电阻率断面图特征进行描述。图 4 为 L04 线 CSAMT 反演电阻率断面图及激电中梯剖面图。

根据研究区电性参数测量结果及反演电阻率断面图特征,建立了 CSAMT 法测量成果的岩性和断裂构造解释标志^[20]:断面图中上部反演电阻率小于 160 Ω·m 的低阻电性层,解释为梁山组和龙潭组的碎

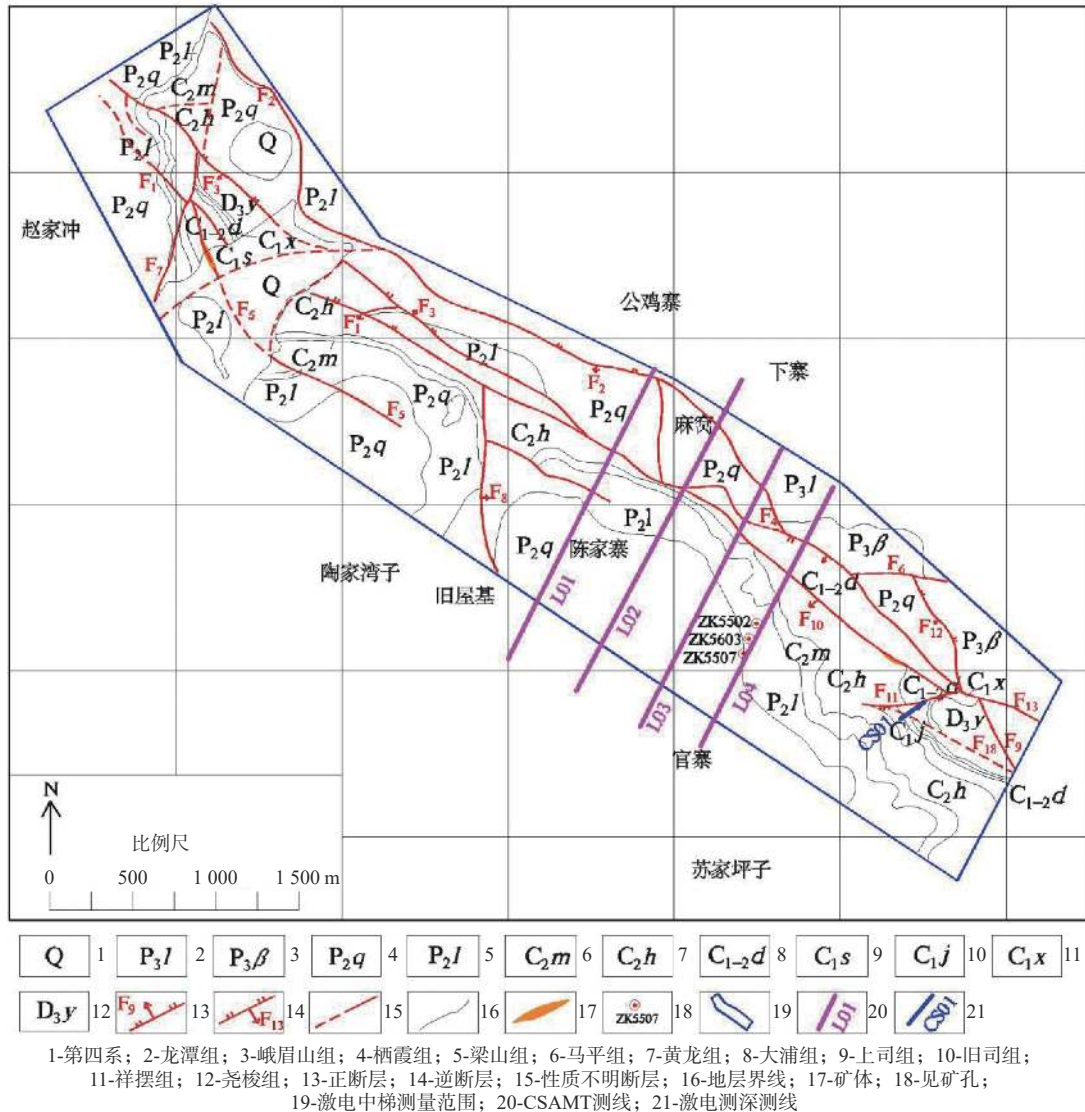


图 1 研究区地质及测线布置简图

Fig. 1 Geological and survey line layout diagram of the study area

屑岩; 断面图中下部反演电阻率小于 $200 \Omega \cdot \text{m}$ 的层状中低阻, 解释为泥质灰岩夹泥岩; 反演电阻率大于 $600 \Omega \cdot \text{m}$ 的中高阻电性层, 解释为白云岩和泥晶灰岩。不同面貌的电阻率等值线分界线、等值线密集梯度带、等值线错断、低阻带或相对低阻带解释为断裂构造。

由图 4(c) 可知, 电性层从上至下大致分为三个大的电性结构层: 海拔 1000 m 以浅, 整体表现为高阻电性特征, 为灰岩、白云岩的反映, 其中电阻率低值区域为泥岩或断裂破碎带的反映; 海拔 600~1000 m 区域, 表现为低阻电性特征, 为厚层泥岩、砂岩的反映; 海拔 600 m 以深区域, 整体表现为中阻电性特征, 为灰岩、白云岩的反映。在平距 80 m、440 m、600 m、920 m、1320 m、1500 m 六处反演电阻率等值线出现低阻条带、断续现象或梯度带, 为断裂

构造的反映。结合图 4(a) 和图 4(b) 可知, 断裂构造通过的位置大多是视极化率高值、视电阻率低值区域。

4.4 钻孔验证情况

经后期施工钻孔比对, 由图 4(c) 可知, 在平距 820 m 处 (钻孔 ZK5507) 发现了视厚度 6.1 m 的铅锌矿体、平距 920 m 处 (钻孔 ZK5603) 发现了视厚度 40.0 m 的铅锌矿体、平距 1020 m 处 (钻孔 ZK5502) 发现了视厚度 10.0 m 的锌矿体。矿体处于断裂 F_1 和断裂 F_2 的夹持区, 与 F_{3-4} 断裂的交叉复合部位。在激电中梯曲线图上矿体对应位置视电阻率小于 $300 \Omega \cdot \text{m}$, 视极化率为 3.00%~5.00%, 表现为典型的高极化率、低电阻率特征。

4.5 成矿有利地段分析

通过对猪拱塘地区综合物探资料的分析可知, 矿化地段在激电测量成果上反映为明显的低阻、高

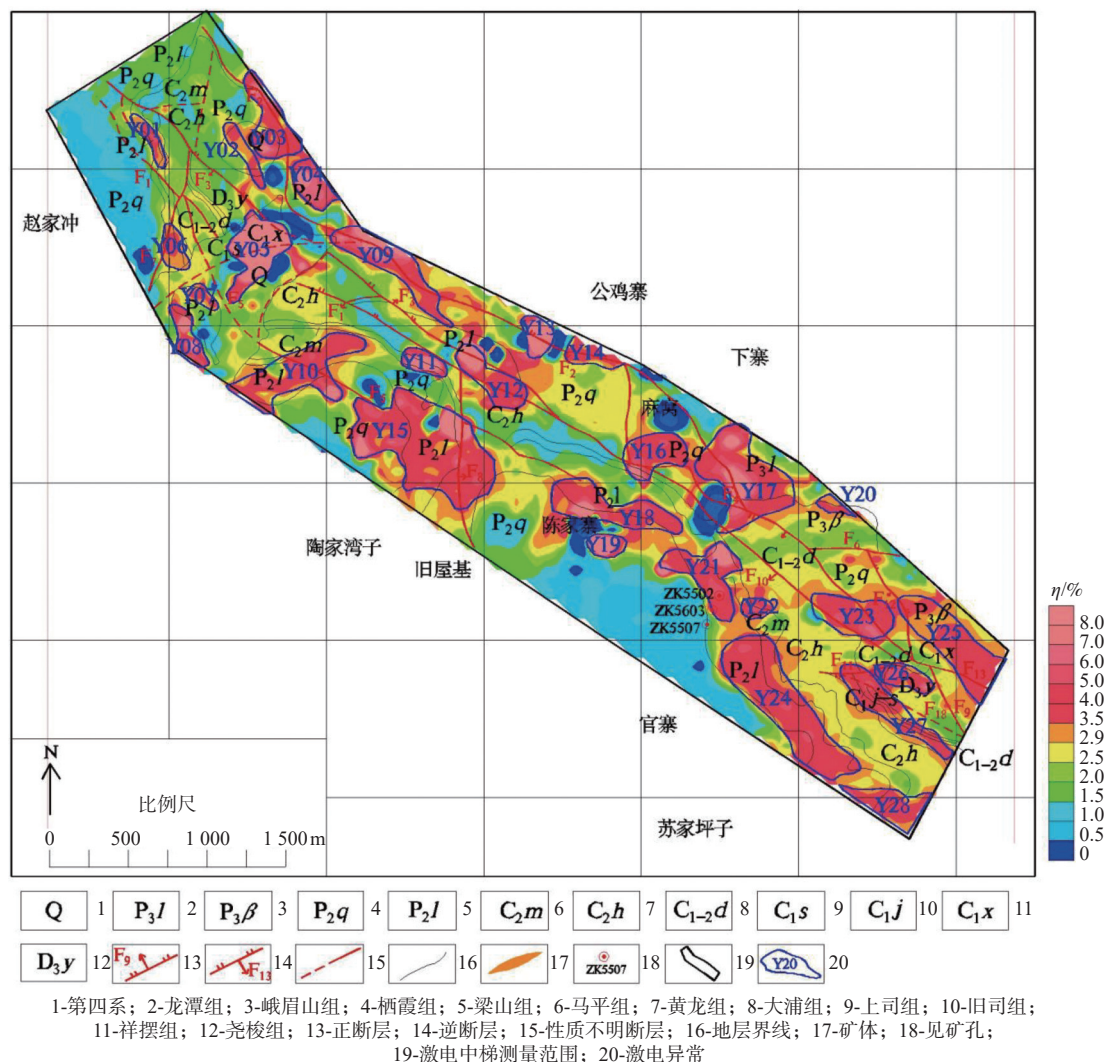


图2 研究区激电中梯视极化率等值线平面图

Fig. 2 Planar diagram of apparent polarizability isoline in IP in study area

极化的电性异常响应特征;在CSAMT测量反演电阻率等值线断面图上表现为断裂构造交叉复合部位。综上所述,高极化率、低电阻率、不同倾向断裂的交叉复合部位,是矿体赋存较为有利的位置。

5 结论

1)通过激电中梯测量,圈定了激电异常28个,查明了激电异常分布范围;通过激电测深,查明了深部极化体的空间展布特征;通过CSAMT测量,查明了深部地层结构和断裂构造深部展布特征。

2)根据钻孔揭露情况,结合物探成果,总结得出研究区内激电中梯高极化率、低电阻率、不同倾向断裂的交叉复合部位是矿体赋存较为有利的位置。

参考文献(References):

- [1] 吴莎,金中国,郑明泓,等.黔西北杉树林铅锌矿床硫化物微量元素地球化学特征[J].矿物学报,2023,43(3):469-480.
WU Sha, JIN Zhongguo, ZHENG Minghong, et al. Geochemical char-

acteristics of trace elements of sulfides in the Shanshulin Pb-Zn deposit in the Northwestern Guizhou, China[J]. Acta Mineralogica Sinica, 2023, 43(3): 469-480.

- [2] 周家喜,安芸林,杨智谋,等.贵州晴隆丁头山铅锌矿床硒超常富集新发现及其地质意义[J].矿床地质,2020,39(4):568-578.
ZHOU Jiaxi, AN Yunlin, YANG Zhimou, et al. New discovery of extraordinary enrichment of selenium in Dingtoushan Pb-Zn deposit, Qinglong City, Guizhou Province, and its geological significance[J]. Mineral Deposits, 2020, 39(4): 568-578.
- [3] 姜国庆,尚通晓,黄敬军,等.基于综合地球物理方法的覆盖型岩溶发育规律研究:以徐州地区为例[J].地球物理学进展,2022,37(6):2571-2579.
JIANG Guoqing, SHANG Tongxiao, HUANG Jingjun, et al. Study on the development law of covered karst based on the comprehensive geophysical methods: taking Xuzhou Area as an example[J]. Progress in Geophysics, 2022, 37(6): 2571-2579.
- [4] 汪来,孟锐,杨冰彬,等.综合物探在吐哈盆地东部矿产勘查中的应用研究[J].矿产勘查,2022,13(5):635-644.
WANG Lai, MENG Rui, YANG Bingbin, et al. Application of comprehensive geophysical prospecting in mineral exploration in eastern Turpan Hami Basin[J]. Mineral Exploration, 2022, 13(5): 635-644.

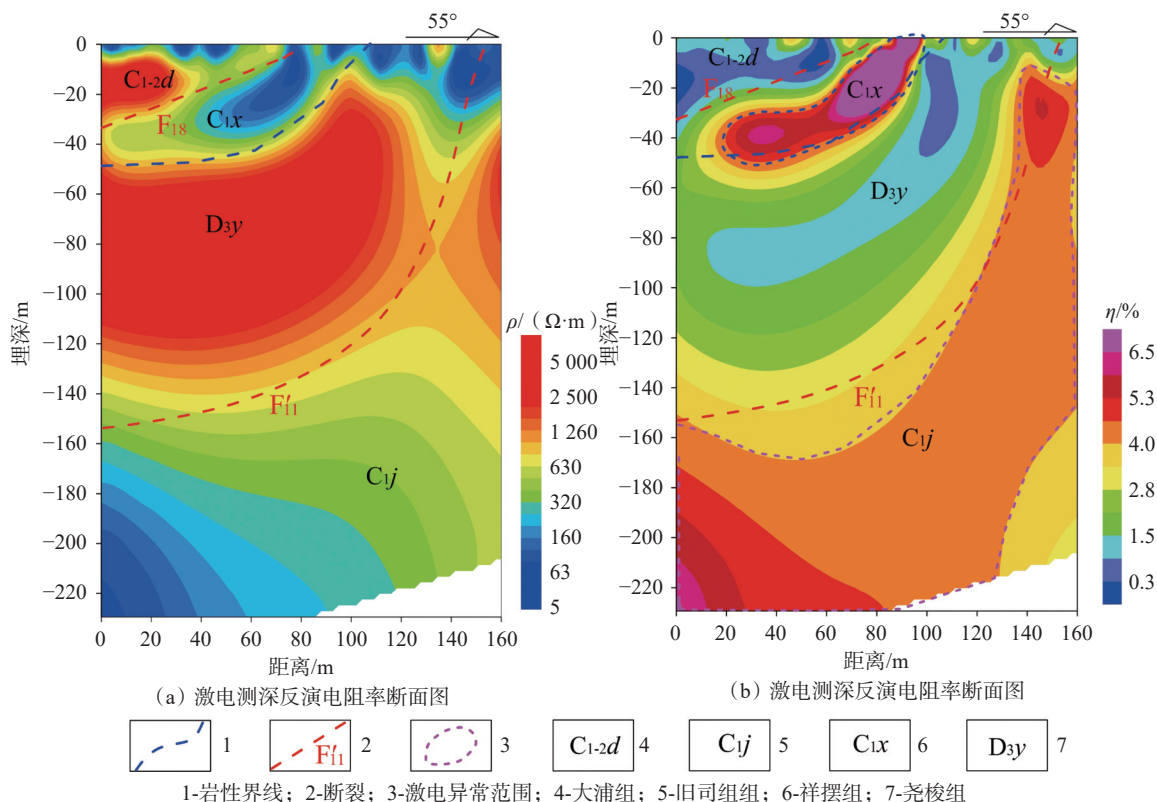


图3 猪拱塘地区 CS01 线激电测深断面图

Fig. 3 IP sounding section of CS01 line in Zhugongtang Area

- [5] 王东伟, 李玉辉. 综合物化探技术在河南方城某金属矿勘查中的应用[J]. 矿产与地质, 2023, 37(4): 806-814.

WANG Dongwei, LI Yuhui. Application of comprehensive geophysical and geochemical exploration technology in the exploration of a metal mining area in Fangcheng County, Henan[J]. Mineral Resources and Geology, 2023, 37(4): 806-814.

- [6] 刘海飞, 柳建新, 刘嵘, 等. 激发极化法在有色金属矿产勘查中的研究进展[J]. 中国有色金属学报, 2023, 33(1): 203-222.

LIU Haifei, LIU Jianxin, LIU Rong, et al. Research progress of induced polarization method in nonferrous metal mineral exploration[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2023, 33(1): 203-222.

- [7] 焦智伟, 艾虎, 李英宾, 等. 激发极化法和可控源音频大地电磁法在黔西北铅锌矿勘查中的综合应用[J]. 矿产与地质, 2020, 34(5): 962-968.

JIAO Zhiwei, AI Hu, LI Yingbin, et al. Comprehensive application of induced polarization method and controlled source audio magnetotelluric method for the exploration of Pb-Zn deposits in Northwest Guizhou[J]. Mineral Resources and Geology, 2020, 34(5): 962-968.

- [8] YU P L, QU T, HE R Z, et al. Application of tensor CSAMT with high-power orthogonal signal sources in Jiama porphyry copper deposit, South Tibet[J]. China Geology, 2023, 6(1): 37-49.

- [9] SUN H Y, SUN X M, WEI X F, et al. Geochemical characteristics and origin of Nuanquanzi Geothermal Water in Yudaokou, Chengde, Hebei, North China[J]. Journal of Earth Science, 2023, 34(3): 838-856.

- [10] 薛东旭, 刘诚, 郭发, 等. 基于土壤氡气测量和可控源音频大地电磁的陕西眉县汤峪地热预测[J]. 物探与化探, 2023, 47(5): 1169-1178.

XUE Dongxu, LIU Cheng, GUO Fa, et al. Predicting the geothermal resources of the Tangyu geothermal field in Meixian County, Shaanxi Province, based on soil radon measurement and the controlled source audio magnetotelluric method[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2023, 47(5): 1169-1178.

- [11] CHENG S, ZHANG Z Y, ZHOU F, et al. 3D step-by-step inversion strategy for audio magnetotellurics data based on unstructured mesh[J]. Applied Geophysics, 2021, 18(3): 375-385.

- [12] WANG T, WANG K P, TIAN H D. Forward modeling and inversion of tensor CSAMT in 3D anisotropic media[J]. Applied Geophysics, 2017, 14(4): 590-605.

- [13] 吴燕清, 王世成, 丁园, 等. 氦气及 CSAMT 联合探测在内蒙古五十家子盆地铀矿勘查中的应用研究[J]. 物探与化探, 2019, 43(4): 726-733.

WU Yangqing, WANG Shicheng, DING Yuan, et al. Application study of radon gas and CSAMT joint detection in the uranium exploration in the Wushijiazzi Basin of Inner Mongolia[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2019, 43(4): 726-733.

- [14] YUAN B, LI D Q, HU Y F. New correction method for controlled-source electromagnetics source effects[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2020, 30: 3356-3366.

- [15] 王亮, 张嘉伟, 向坤鹏, 等. 黔西北地区地球物理特征与铅锌矿控矿构造分析[J]. 现代地质, 2019, 33(3): 325-336.

WANG Liang, ZHANG Jiawei, XIANG Kunpeng, et al. Geophysical characteristics and Pb-Zn ore-controlling structures in Northwestern Guizhou[J]. Geoscience, 2019, 33(3): 325-336.

- [16] 王振武, 吴运军, 高顺宝, 等. 综合物探在西藏仲巴县帮布勒地区找矿中的应用和意义[J]. 地质科技情报, 2018, 37(6): 202-210.

WANG Zhenwu, WU Yunjun, GAO Baoshun, et al. Application and

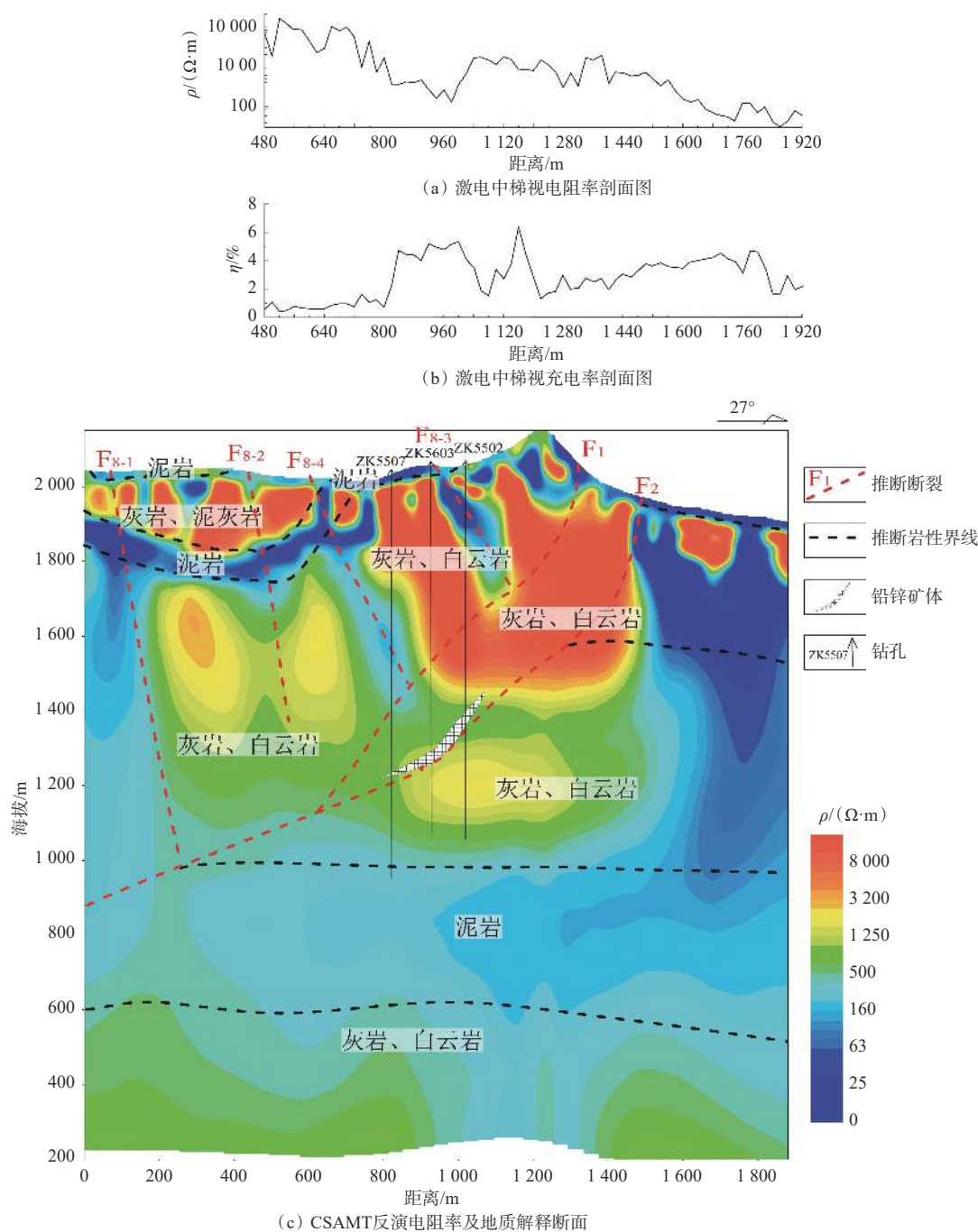


图4 L04线CSAMT反演电阻率断面及激电中梯剖面图

Fig. 4 CSAMT inversion resistivity section and IP ladder section of L04 line

- significance of integrated geophysical prospecting in Bangbule Area, Zhongba County, Tibet[J]. Bulletin of Geological Science and Technology Information, 2018, 37(6): 202-210.
- [17] 金中国, 黄智龙, 郑明泓, 等. 贵州碳酸盐岩型铅锌矿床地质特征与容矿机理[J]. 矿物学报, 2020, 40(4): 346-355.
- JIN Zhongguo, HUANG Zhilong, ZHENG Minghong, et al. Geological characteristics and ore-hosting mechanism of the carbonate-hosted type lead-zinc deposits in Guizhou Province, China[J]. Acta Mineralogica Sinica, 2020, 40(4): 346-355.
- [18] 陈国勇, 王亮, 胡从亮, 等. 黔西北地区隆起裂隙、逆冲推覆作用与铅锌成矿关系[J]. 地质与勘探, 2022, 58(4): 703-718.
- CHEN Guoyong, WANG Liang, HU Congliang, et al. Relationship between uplift rifting, thrust nappe and lead-zinc mineralization in Northwestern Guizhou Province[J]. *Geology and Exploration*, 2022, 58(4): 703-718.
- [19] 韩润生, 王明志, 金中国, 等. 黔西北铅锌多金属矿集区成矿构造体系及其控矿机制[J]. 地质学报, 2022, 94(3): 850-868.
- HAN Ruisheng, WANG Mingzhi, JIN Zhongguo, et al. Ore-controlling mechanism of NE-trending ore-forming structural system at the Zn-Pb polymetallic ore concentration area in the northwestern Guizhou[J]. Acta Geologica Sinica, 2022, 94(3): 850-868.
- [20] SONG T, LIU Y, WANG Y, et al. Numerical modeling of anisotropy paradoxes in direct current resistivity and time-domain induced polarization methods[J]. *Applied Geophysics*, 2021, 18(1): 117-127.